

Matice lin. op. f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi bloky příslušnými vlastním číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B vektorů báze B prostorů $(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j)$.

Matice v Jordanově tvaru:

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}_{10 \times 10}$$

Jordanovy řetězce:

$$g = f - \lambda I_{10} = f - 0I_{10} = f$$

$$\vec{b}_5 \xrightarrow{f} \vec{b}_4 \xrightarrow{f} \vec{b}_3 \xrightarrow{f} \vec{b}_2 \xrightarrow{f} \vec{b}_1 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\vec{b}_8 \xrightarrow{f} \vec{b}_7 \xrightarrow{f} \vec{b}_6 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\vec{b}_{10} \xrightarrow{f} \vec{b}_9 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

A) výpočet dimenze $\dim((\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j))$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5+
1	3	2	1	1	0
2	5	3	2	1	0
3	6	4	2	1	0
4	7	4	2	1	0
5+	7	4	2	1	0

vyplním tabulku, jelikož žádný řetězec není delší než 5, takže když $i, j > 5$, už se hodnoty měnit nebudou

Obezný výpočet:

$$\ker f^i$$

$$\dim(\ker f^i) = \min(i, 5) + \min(i, 3) + \min(i, 2)$$

→ $\ker f^i$ je generováno prvními i vektory řetězce

$$\operatorname{Im} f^j$$

$$\dim(\operatorname{Im} f^j) = \max(5-j, 0) + \max(3-j, 0) + \max(2-j, 0)$$

→ $\operatorname{Im} f^j$ je generován prvními $n-j$ vektory řetězce

$$\dim(\ker f^i \cap \operatorname{Im} f^j) = \sum_{m=1}^k \max(0, \min(i, n_m - j))$$

kde n_m je velikost m -té J. bločky

B) hledání báze

Každá Jordanova bločka je invariantní podprostor, proto stačí hledat bázi pro každou zvlášť a pak je sečíst.

batže $\text{Ker} f^i \wedge \text{Im} f^i$ je tvořena vektory $\vec{b}_k$ z zadání, které

splňují dané podmínky pro každou 1. buňku

pro 1. 1. buňku:

$$\vec{b}_k, \quad 1 \leq k \leq \min(i, 5-j)$$

pro 2. 1. buňku:

$$\vec{b}_{5+k}, \quad 1 \leq k \leq \min(i, 3-j)$$

pro 3. 1. buňku:

$$\vec{b}_{8+k}, \quad 1 \leq k \leq \min(i, 2-j)$$